



RELACIÓN DE PRÁCTICAS TEMA 3

LA ELASTICIDAD Y SU APLICACIÓN

ESQUEMA DE CONTENIDOS

- 1.- Los mercados y la competencia
- 2.- La demanda
- 3.- La oferta
- 4.- El equilibrio de mercado

TEXTOS

TEXTO 1.- Subir los impuestos del tabaco ayuda a reducir el consumo de alcohol

Fuente: ABC, 10/08/2013

Los resultados de una nueva investigación sugieren que el aumento de los impuestos del tabaco está asociado con una modesta reducción del consumo de alcohol entre los grupos considerados vulnerables, entre los que se encuentran los bebedores de riesgo, adultos jóvenes fumadores y fumadores en la categoría de ingresos más bajos.

«Fumar y beber están estrechamente vinculados por una serie de razones, entre ellas los efectos farmacológicos complementarios, vías neuronales compartidas, asociaciones genéticas compartidas, factores ambientales comunes y asociaciones aprendidas», agregó Christopher W. Kahler, profesor y presidente del Departamento de Ciencias Sociales y del Comportamiento en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown (Estados Unidos).

«Los impuestos a los cigarrillos tienen un gran alcance en la población y han sido reconocidos como uno de los instrumentos de política más importantes para reducir el tabaquismo -afirma McKee-. Con aumento de los impuestos del tabaco se prevén disminuciones en el inicio del tabaquismo, el aumento de personas que dejan de fumar y la reducción de la morbilidad y mortalidad relacionados con los cigarrillos».

McKee y sus colegas examinaron los datos recogidos a través de entrevistas personales a 21.473 consumidores de alcohol como parte de la «Encuesta Epidemiológica Nacional sobre Alcohol y Condiciones Relacionadas», una realizada por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo

norteamericano. Los análisis fueron realizados por género, estado consumo de riesgo, edad y nivel de ingresos, y se ajustaron además por datos demográficos, consumo de alcohol de referencia y el precio del alcohol. «Los resultados sugieren que el aumento de impuestos a los cigarrillos se asoció con una reducción en el consumo de alcohol a través del tiempo entre los hombres fumadores. Los efectos protectores fueron más pronunciados entre los subgrupos que están en mayor riesgo de efectos adversos relacionados con el alcohol, incluyendo grandes bebedores varones, adultos jóvenes y aquellos con los ingresos más bajos», destaca el autor.

«Estos hallazgos sugieren que si los estados aumentan los impuestos sobre los cigarrillos, no sólo es probable reducir el tabaquismo, sino que también pueden tener un impacto modesto en las tasas de consumo excesivo de alcohol entre los hombres, las personas con ingresos más bajos y los que beben más fuertemente –resumió Kahler-. Las políticas que se dirigen a una conducta de salud específica pueden tener beneficios más amplios para la salud pública, al afectar a los comportamientos de salud adicionales que tienden a coocurrir con el comportamiento de la salud específica».

- a) **¿Por qué los gobiernos podrían desear reducir el consumo de tabaco aumentando sus impuestos? Relacione su respuesta con el concepto de elasticidad-precio de la demanda.**
- b) **¿Cómo cree que será la elasticidad-precio cruzada entre las bebidas alcohólicas y el tabaco? ¿por qué?**

TEXTO 2.- Avalancha en los cines a 3,50 euros

Fuente: El Mundo, 19/11/2013

¿Iniesta o Woody Allen? Básicamente, ésa es la duda. O, cuanto menos, una de ellas. La industria del cine en general y los exhibidores en particular viven pendientes de lo que ocurra esta tarde en Sudáfrica. Tan raro como suena. ¿Ver a la selección en casa o seguir enganchado a la promoción que deja el cine en 3,50 euros la entrada? De momento, los datos no pueden ser mejores. El primer día que ha estado activa la oferta de las cadenas Yelmo y Cinesa (durará hasta hoy mismo) la asistencia a las salas ha subido un 59% con respecto al lunes anterior (lo que significa una recaudación al alza de un 22%). Eso en toda España. Si se miran los datos de Madrid entonces hay incluso motivos para el entusiasmo: la cifra se ha doblado y ha conseguido un redondo 100%. Si hablamos de dinero contante, estamos en los 443.111 euros en taquilla. Téngase en cuenta que las dos cadenas citadas suman aproximadamente un tercio del total de cines en España (16% el primero y 20% el otro). Casi 1.000 pantallas en total. Y ahora las



valoraciones. Desde las oficinas de los directos afectados, silencio total. "No vamos a decir nada hasta que no tengamos los datos globales". Desde la Federación de Exhibidores, algo parecido. "Estamos viviendo la resaca de la fiesta del cine y sacar conclusiones en caliente es muy peligroso. Promociones como ésta hay durante todo el año y nunca ha motivado reflexión alguna", comenta cauto y pausado Borja de Benito en calidad de portavoz.

Sea como sea, lo cierto es que el cambio de tendencia de estos días no se puede achacar a unos estrenos especialmente atractivos. El precio influye. Ahora queda por ver si también se bate al fútbol. Recuérdese que la Fiesta del Cine a la que se refería arriba el representante de los exhibidores competía directamente con la Champion. Y pese a ello, se vendieron más de un millón y medio de entradas a 2,90 euros del 21 al 23 de octubre.

De otro modo, ganó el cine. «Lo importante, en cualquier caso, no fue la cifra global de la Fiesta sino el hecho de que luego no decreció la asistencia. Eso es lo que falta aún por ver con estas otras promociones», concluye De Benito. De momento, y a la espera de la prórroga, gol de Allen.

- a) **A la vista de los datos, ¿cómo cree que será la función de demanda de entradas de cine en España?**
- b) **¿Le parece una buena idea para reducir el déficit público aumentar el IVA que se aplica a las entradas de cine?**

TEXTO 3.- El AVE incrementa sus ingresos un 6,9% el último año a pesar de la bajada del precio de los billetes.

Fuente: RTVE, 20/03/2014

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha destacado este jueves que los ingresos obtenidos por Renfe de las ventas de los trenes AVE alcanzaron los 784 millones de euros en el último año, lo que supone un incremento del 6,95%.

En una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de la nueva política comercial de Renfe, basada en un descuento del 11% de la tarifa turista, Pastor ha señalado que el número de pasajeros aumentó un 23,47%, hasta los 14,9 millones, de los que 2.834.000 clientes fueron adicionales.

Este incremento de los ingresos se produjo pese a que el precio medio del billete de clase turista supone un descuento del 27,5% con respecto a la tarifa general.

La ocupación, por su parte, mejoró un 12,3%, oscilando entre el 95% y el 56% en función de las distintas líneas. En el resto de servicios de larga distancia, el número de pasajeros se incrementó un 7,64% lo que supone unos 760.000 clientes nuevos.

- a) **Los economistas suponemos que la demanda de transporte público tiende a ser inelástica. ¿Están de acuerdo los datos del texto con esta hipótesis?**
- b) **¿Qué podría ocurrir si buscamos datos de transporte público por carretera? ¿Por qué?**

TEXTO 4.- El 'adiós' al aceite de palma dispara los precios de la mantequilla

Fuente: El Mundo, 10/09/2018

La mantequilla es el nuevo oro blanco, la pepita de oro de los lácteos. El precio de esta grasa que se saca de la leche y que siempre ha tenido mala fama al considerarse menos saludable que el aceite de oliva, está experimentando una escalada que no se veía en años. En lo que llevamos de 2018 el precio ha crecido un 18%, pero es que 2017 ya cerró con subidas del 10%, según datos facilitados por la consultora Nielsen.

Este producto es, de hecho, el que más se ha encarecido dentro de todos los que mide el Índice de Precios al Consumo (IPC) del INE, sólo por detrás de los carburantes y las frutas frescas.

En los últimos seis años el precio de la mantequilla se había mantenido bastante estable. No había sufrido apenas variación, con alguna caída y subidas del 3% como mucho. Fue el año pasado cuando se disparó su precio, un 10%, y la demanda ha ido en paralelo: las ventas (en kilos) crecieron un 9% el año pasado y la facturación mejoró un 19%, precisamente por este encarecimiento, según los datos de Nielsen, que mide las ventas en supermercados, hipermercados y autoservicio.

Esta oscilación al alza tan marcada es rara, sobre todo si se tiene en cuenta que los españoles nunca han sido unos grandes consumidores de mantequilla y apenas la usamos para cocinar, pues preferimos otros aceites. Sin embargo, este producto se ha aprovechado de la caída en desgracia de otras grasas, como el aceite de palma, la margarina y otras grasas vegetales. Las ventas de margarina, por ejemplo, ya caen un 2% en lo que va de año y la facturación, un 3%. [...]



Más demanda

Además, los productores tienen la opción de transformar la leche en mantequilla, leche en polvo o en queso y «muchos optan por productos más rentables», explican fuentes del sector. También hay más demanda de mantequilla porque se usa para repostería, en sustitución del aceite de oliva, cuyo precio también ha crecido en los últimos años.

Fuentes del sector descartan que en nuestro país pueda haber un problema de suministro, como sí lo está habiendo en Francia, por ejemplo, donde el consumo es mucho mayor. Que la mantequilla cotice tan alto es «una oportunidad para el sector lácteo español, para que exporte a otros mercados».

- a) **Argumente cómo es la elasticidad de la demanda y de la oferta de mantequilla.**
- b) **¿Qué puede decir de la elasticidad cruzada de la mantequilla con otros bienes? Especifique en qué partes del texto se basa para responder.**

TEXTO 5.- Impuesto a las bebidas azucaradas en España y su posible impacto en la salud

Fuente: David Rojas-Rueda, *Gaceta Sanitaria*, vol. 28 (1), pp. 84-85, 2014

Sra. directora:

Recientemente se ha abierto el debate en el parlamento de Cataluña sobre la implementación de un impuesto para las bebidas azucaradas. La propuesta se basa en los posibles efectos que tendría este impuesto sobre el consumo de dichas bebidas y la reducción de enfermedades como la obesidad. En 2012 ya fue desestimada una propuesta de ley similar en el congreso de los diputados. Es por esto que creo necesario reabrir el debate en salud pública para reforzar la toma de decisiones basada en la evidencia.

Las bebidas azucaradas proporcionan calorías con bajo valor nutritivo, y diferentes revisiones sistemáticas han encontrado una correlación entre el consumo de bebidas azucaradas y el incremento del peso corporal. Cada litro de bebidas azucaradas aporta entre 310 y 450kcal. En España, en 2011 aumentó el consumo de bebidas azucaradas en un 2%, mientras que el consumo de frutas se redujo un 0,8%.

Estudios recientes sugieren que los impuestos sobre las bebidas azucaradas pueden reducir la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, también hay estudios que no identifican esta correlación. Algunos de estos estudios sugieren que si el incremento en el precio de las bebidas azucaradas no es significativo (15%) o no se tienen en consideración otros factores (como otros impuestos alimentarios, nivel de consumo y prevalencia de la obesidad o la diabetes), estas medidas no tendrán una repercusión significativa en la salud de la población. También hay estudios que sugieren que, aunque se logre una disminución de su consumo, dada la adicción que producen los alimentos ricos en azúcares, estas bebidas serían sustituidas por otros alimentos ricos en calorías. Existen otros factores relacionados con la aplicación de un impuesto a las bebidas azucaradas, como es su impacto en las diferentes clases sociales. Se ha descrito que este impuesto tendrá un mayor impacto en las clases sociales bajas, que a su vez son las que están en mayor riesgo de sufrir obesidad o sobrepeso.

Uno de los estudios más recientes estima que un incremento del 15% en los impuestos producirá una reducción del 16% en el consumo de estas bebidas, lo que se traduciría en una reducción del 1,5% en la obesidad y del 2,6% en la diabetes. Otro reciente estudio, que tiene en consideración el efecto de la sustitución de los alimentos azucarados, ha sugerido que un incremento en el impuesto del 20% puede lograr una reducción del 4,7% en el consumo del total de calorías en la dieta (y no sólo de las bebidas azucaradas), y que esto puede traducirse en una pérdida de peso corporal anual de hasta 725 gramos.

En conclusión, otros países ya han implementado medidas similares, y basándose en la evidencia sería recomendable considerar este tipo de impuesto para las bebidas azucaradas, junto con otras ayudas económicas (subvenciones o exenciones fiscales) para alimentos saludables como las frutas y las verduras.

- a) **Argumente por qué razón querrían los gobernantes subir los precios de las bebidas azucaradas mediante un impuesto y si sería factible conseguirlo. Explique las ventajas e inconvenientes que podrían aparecer.**



CUESTIONES

1. Discuta la siguiente afirmación: “cuantos más partidos de fútbol se den en televisión, la demanda de entradas para asistir a los encuentros en el campo será más elástica”.
2. Proponga dos bienes cuyos ingresos por ventas aumentarían si subiese su precio, y otros dos bienes para los cuales sucedería lo contrario.
3. Señale diversos ejemplos de bienes con elasticidad-renta muy baja y con elasticidad-renta muy alta.
4. Reflexione sobre la importancia y la utilidad concreta que puede tener para una empresa conocer el valor de la elasticidad-precio, las elasticidades cruzadas y la elasticidad-renta del producto que vende (realice sus reflexiones de manera separada para cada tipo de elasticidad).

5. El siguiente cuadro recoge las elasticidades estimadas precio, cruzada (en relación a otras frutas) y renta de la demanda de importación de tres frutas tropicales para la Unión Europea, Estados Unidos y Japón.

Elasticidades estimadas precio, cruzada y renta de la demanda de importación en la Unión Europea			
	Precio	Cruzada	Renta
Aguacates	2,58	1,07	1,74
Mangos	2,49	1,78	1,73
Papayas	2,73	1,92	0,66
Elasticidades estimadas precio, cruzada y renta de la demanda de importación en los Estados Unidos			
Aguacates	1,48	0,34	3,23
Mangos	0,74	5,59	1,39
Papayas	0,07	2,20	0,91
Elasticidades estimadas precio, cruzada y renta de la demanda de importación en Japón			
Aguacates	2,01	0,20	1,22
Mangos	1,41	0,34	3,23
Papayas	2,95	0,95	0,4

Fuente: FLD/CTIFL

1 Documento CCP:BA 96/6, "Examen de los últimos acontecimientos en materia de políticas que influyen en el comercio del banano" y "Perspectivas para los productos básicos agrícolas no tradicionales", S. Koroma, ESC, FAO 1997. <http://www.fao.org/UNFAO/Bodies/ccp/sgtf/98/tf98-3s.htm>

Indique cómo es la elasticidad de los bienes anteriores, la relación de sustituibilidad o complementariedad, así como si son bienes normales o inferiores.



EJERCICIOS

1. Responda a los siguientes apartados utilizando el instrumental gráfico y analítico que estime oportuno:
 - a) Considere que la demanda diaria mundial de petróleo (en millones de barriles) se puede expresar como $Q^d(p) = 100 - 2p$, donde p es el precio del barril en dólares, y que la oferta mundial viene dada por $Q^s = 60$. Calcule el precio y la cantidad de equilibrio para este producto, así como los ingresos obtenidos por los productores. Haga la representación gráfica.
 - b) Suponga ahora que la oferta está totalmente controlada por un grupo de países que buscan maximizar sus ingresos. Calcule en este caso la cantidad de petróleo que ofertarán, el precio que alcanzará en el mercado y los ingresos de los productores.
 - c) Debido al ciclo expansivo que atraviesan la mayoría de las economías desarrolladas, la demanda de petróleo pasa a ser $Q^d(p) = 120 - 2p$, mientras que los productores dudan entre volver a maximizar sus ingresos para esta nueva demanda o mantener el precio del apartado b). Determine ambas soluciones y comente los resultados.
2. Imaginemos que el consumo de un determinado bien x se ajusta a la función lineal de demanda $Q^d(p) = 200 - 5p$, donde el precio está expresado en euros.
 - a) Representar gráficamente esta función y determinar el valor de la elasticidad para $p = 25$.
 - b) ¿A qué nivel de p el valor de la elasticidad será igual a la unidad?
 - c) Supongamos que un cambio en los gustos de los consumidores reduce el consumo del bien x , de modo que la nueva función de demanda pasará a ser $Q^{d'}(p) = 140 - 5p$. Al precio de 20 euros por unidad, ¿cuál sería el valor de la elasticidad? ¿es económicamente significativo decir que la nueva función de demanda tiene una elasticidad mayor o menor que en la situación de partida? Razone la respuesta.
 - d) Una masiva campaña publicitaria a favor del consumo de un bien y (complementario de x), hace que la demanda del bien x tenga la siguiente

expresión $Q^{d''}(p) = 250 - 2p$. Considerando la nueva situación ¿a partir de qué nivel de precios una disminución porcentual de los mismos no permite incrementar la cantidad demandada en igual o mayor proporción?

3. Supongamos que el Ayuntamiento de Murcia decide, como celebración del "Día de solidaridad ciudadana", rebajar el precio del transporte urbano de 1 € a 0.5 €. Supongamos además que para tres líneas se conoce el número de usuarios que viajan normalmente y aquellos que lo hicieron el referido día;

Líneas	Promedio viajeros diarios	Viajeros día de Solidaridad Ciudadana
A	4.582	22.920
B	1.521	3.000
C	3.870	4.510

De acuerdo con estos datos responda las siguientes cuestiones:

- a) ¿En qué línea o líneas resultaría beneficioso para la compañía de transportes urbanos una disminución de la tarifa?
- b) ¿Podría relacionar la conveniencia o no de alterar las tarifas por parte de la LAT con la "sensibilidad de la demanda de este servicio ante variaciones en su precio"? Calcule la elasticidad calculando los porcentajes sobre los valores iniciales y a continuación, la elasticidad arco (o elasticidad calculada por el método del punto medio) y repita el razonamiento del apartado a) ¿Qué sucede con la línea B?
- c) ¿Qué piensa usted de una política municipal consistente en la implantación de dos tipos de billetes en función del horario de los mismos?: billetes de 1 € válidos para circular de 7 a 9h. y de 17 a 20h., y billetes de 0.5 € para el resto de horas.



4. Considere la siguiente lista de bienes:

- a) Sal.
- b) Gasolina a corto plazo.
- c) Gasolina a largo plazo.
- d) Tabaco a corto plazo.
- e) Café.
- f) Comida en restaurantes.
- g) Cine.
- h) Viajes en avión al extranjero a largo plazo.

Ordene los bienes de mayor a menor elasticidad-precio, justificando su respuesta. Para ello, reflexione sobre los siguientes puntos: 1) ¿Cuánto cree que afectaría a la cantidad demandada un aumento del 10% en el precio de cada uno de esos bienes? 2) ¿Tienen los bienes en cuestión sustitutivos cercanos? 3) ¿Los consumidores perciben los bienes más como un lujo o como una necesidad?

PREGUNTAS TIPO TEST

1. Cuando la elasticidad-precio de la demanda es igual a la unidad, una disminución del precio en un 5% produce una variación de los ingresos del vendedor
 - a) igual al 5%.
 - b) nula.
2. Al disminuir el precio de un bien, los ingresos de los productores aumentan si la demanda es elástica.
 - a) Verdadero.
 - b) Falso.
3. Si el valor de la elasticidad de demanda-precio de un bien es igual a 2, podemos afirmar que
 - a) un aumento en el precio de un 20 % provocará una disminución de la cantidad demandada de un 40 %.
 - b) ante un aumento del precio de un 1 %, la cantidad demandada aumentará un 2 %.

4. A lo largo de una demanda rectilínea la elasticidad-precio disminuye al aumentar el precio.
 - a) Verdadero.
 - b) Falso.
5. Las curvas de demanda y oferta de un bien son, $Q^d = 40 - 2p$ y $Q^s = 2p - 20$, respectivamente. Entonces, la elasticidad-precio de la demanda en el equilibrio es igual a
 - a) 3.
 - b) 5.
6. Si la elasticidad renta de la demanda de abrigo de piel en Rusia fuese 0,5, los abrigos de piel en Rusia se consideran un bien
 - a) de lujo.
 - b) de primera necesidad.
7. Si la elasticidad-renta de la demanda de un bien es positiva pero menor que 1, al crecer la renta del país (con todo lo demás constante), la proporción del gasto total que se destina a ese bien
 - a) aumenta.
 - b) se reduce.
8. En un mercado como el del petróleo la demanda es inelástica, lo que implica que si se reduce el precio en un 20% aumentará la cantidad demandada
 - a) más de un 20%.
 - b) menos de un 20%.
9. El vendedor de palomitas de maíz del cine desearía que la “fiesta del cine” (rebajas en el precio de la entrada) fuese permanente, porque tiene bien claro que la elasticidad-precio cruzada entre ambos bienes es
 - a) positiva.
 - b) negativa.



10. Si la elasticidad-renta de la demanda de un bien es igual a -3 , hablamos de un bien
a) de lujo.
b) inferior.
11. Suponga que la función de demanda de gasolina es $Q^d = 100 - 0,5p$, donde el precio está dado en céntimos de euro por litro. ¿Para qué intervalo del precio una disminución de éste provocará una reducción de los ingresos de los vendedores de gasolina?
a) $0 \leq p \leq 100$
b) $100 \leq p \leq 200$
12. En general, la demanda de un bien tenderá a ser más elástica cuanto
a) más ampliamente se defina dicho bien.
b) más largo sea el horizonte temporal considerado.
13. Cuando la cantidad ofrecida de un bien no responde a cambios de su precio, ceteris paribus, la elasticidad-precio de la oferta será igual a
a) cero.
b) infinito.
14. Una mala cosecha de cereal hará subir los ingresos de los agricultores si la elasticidad-precio de la demanda es menor que uno.
a) Verdadero.
b) Falso.
15. Cuando el precio en el mercado de un bien es 10 €/unidad, la cantidad ofrecida es de 2 unidades. Si el precio sube a 15 €/unidad, la cantidad ofrecida sube a 3 unidades. Entonces la elasticidad-precio de la oferta en ese arco (intervalo) será mayor que 1.
a) Verdadero.
b) Falso.
16. Si baja el precio del bien A, complementario del bien B, los ingresos de los productores de B
a) siempre aumentarán.
b) variarán en función de la elasticidad precio de la oferta de B.
17. En una tienda de bicicletas han decidido aumentar el precio de sus productos un 10%, y como consecuencia, los ingresos han disminuido, aunque sólo un 5%. Por tanto, la elasticidad-precio de la demanda será
a) mayor que 1 (demanda elástica).
b) menor que 1 (demanda inelástica).
18. Si la elasticidad cruzada de dos bienes es $-0,75$, podemos decir que
a) dichos bienes son sustitutivos.
b) dichos bienes son complementarios.
19. La cantidad demanda de tabaco es muy poco sensible a las variaciones de su precio, por lo que podemos asegurar que la demanda de tabaco presenta una
a) alta elasticidad-precio.
b) baja elasticidad-precio.
20. Si el precio se ha reducido a la mitad y, como consecuencia, la cantidad demandada se duplica
a) la elasticidad-precio es 0,5.
b) la elasticidad-precio es 2.
21. En ocasiones, el sector público interviene en el sector agrícola restringiendo el cultivo de un determinado producto, con el objeto de:
a) Reducir la oferta y el precio y conseguir un incremento en el ingreso de los agricultores.
b) Reducir la oferta y aumentar tanto el precio como el ingreso de los agricultores.
22. Un estadio tiene capacidad para 25 mil espectadores. La demanda de entradas para un concierto es $Q = 60 - p$, donde Q se mide en miles y p en euros. En esas condiciones, el precio de la entrada que maximiza los ingresos de los organizadores será
a) superior a 30 euros.
b) igual o inferior a 30 euros.